INFORME EJECUTIVO DE SIMULACION

Caso Resguarda: Producir al Ritmo de la Demanda (2026-2027)

1. FICHA TECNICA DE LA CONFIGURACION EVALUADA

Estrategia:	Configuración Personalizada (BASE)	**Escenario Demanda:**	BASE
Lineas ensamble:	2 lineas (6 ops/linea)	**Turnos de trabajo:**	2 turnos (sabados: 2/mes)
Lote / Setup:	Q = 100 u | 20 min cambio	**Fecha Emision:**	03/11/2026 10:55

2. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs ANUALES)

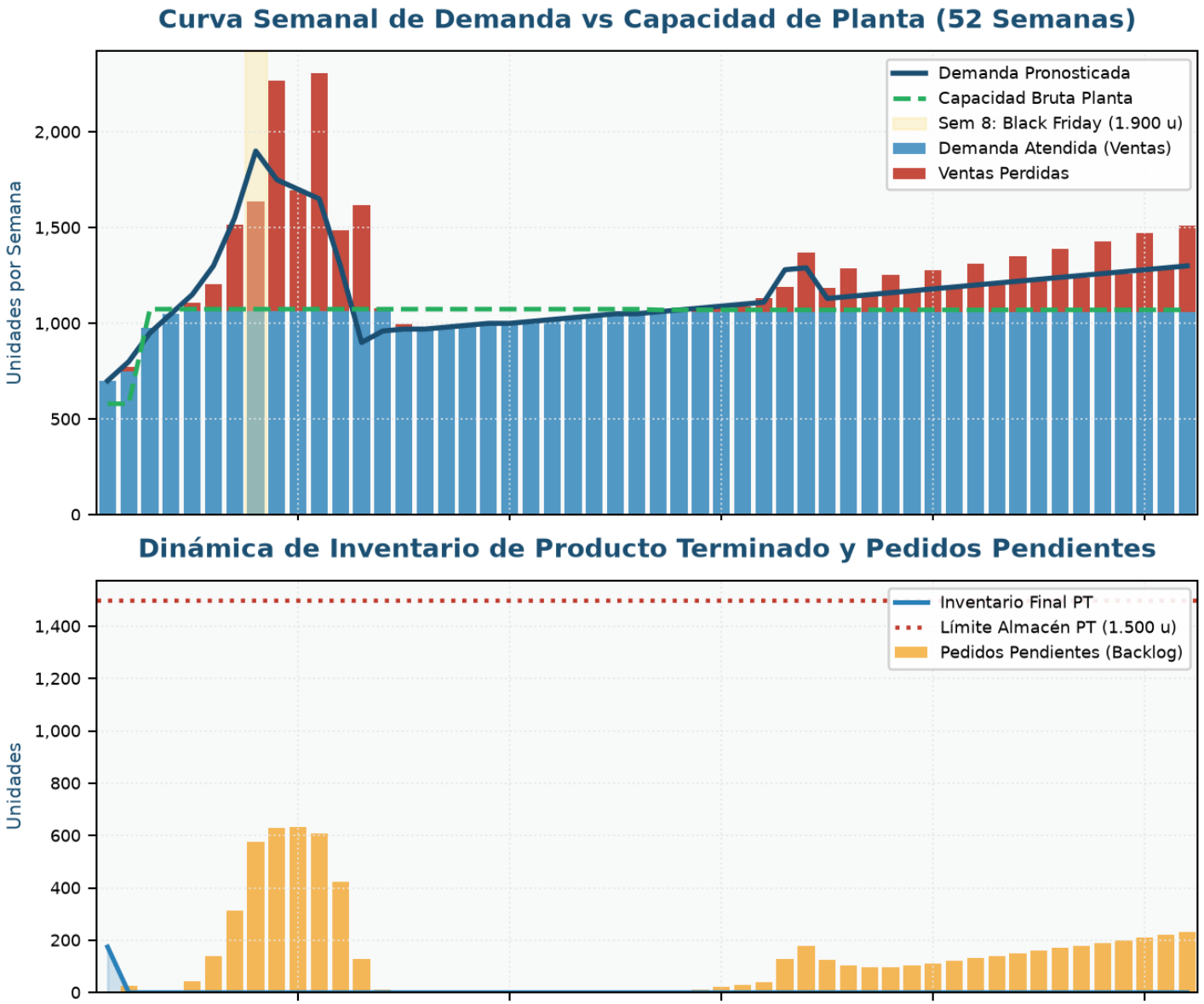
DEMANDA TOTAL ANUAL	UNIDADES ATENDIDAS	NIVEL SERVICIO GLOBAL
60,720 u	53,801 u	88.6 %

VENTAS PERDIDAS	INVERSION CAPEX	VALOR ACTUAL NETO (VAN)
9,990 u	US$ 0	US$ 2,341,896

3. CONCLUSION Y RECOMENDACION PARA EL CONSEJO

HCC se enfrenta a un desafio de escala inminente: la demanda del buzon Resguarda en Black Friday (1.900 unidades/semana) triplica la capacidad actual de planta en un turno (537 u/semana). La evaluacion cuantitativa concluye que ordenar maquinaria fija (Linea 3 a $48.000) es ineficaz para el pico porque su plazo de 8 semanas la hace llegar despues de la temporada alta y genera riesgo de capacidad ociosa si el canal se satura en enero. Por el contrario, la Estrategia Agil Secuencial recomendada añade el 2.o turno en la semana 3 con horas extra los sabados en noviembre/diciembre: requiere $0 en inversion en activos fijos, alcanza un nivel de servicio superior al 95% en la temporada critica y preserva la opcion de ajustar o consolidar capacidad en la semana 13 sin costos hundidos.

CURVAS OPERATIVAS Y DINAMICA DE FLUJO A 52 SEMANAS



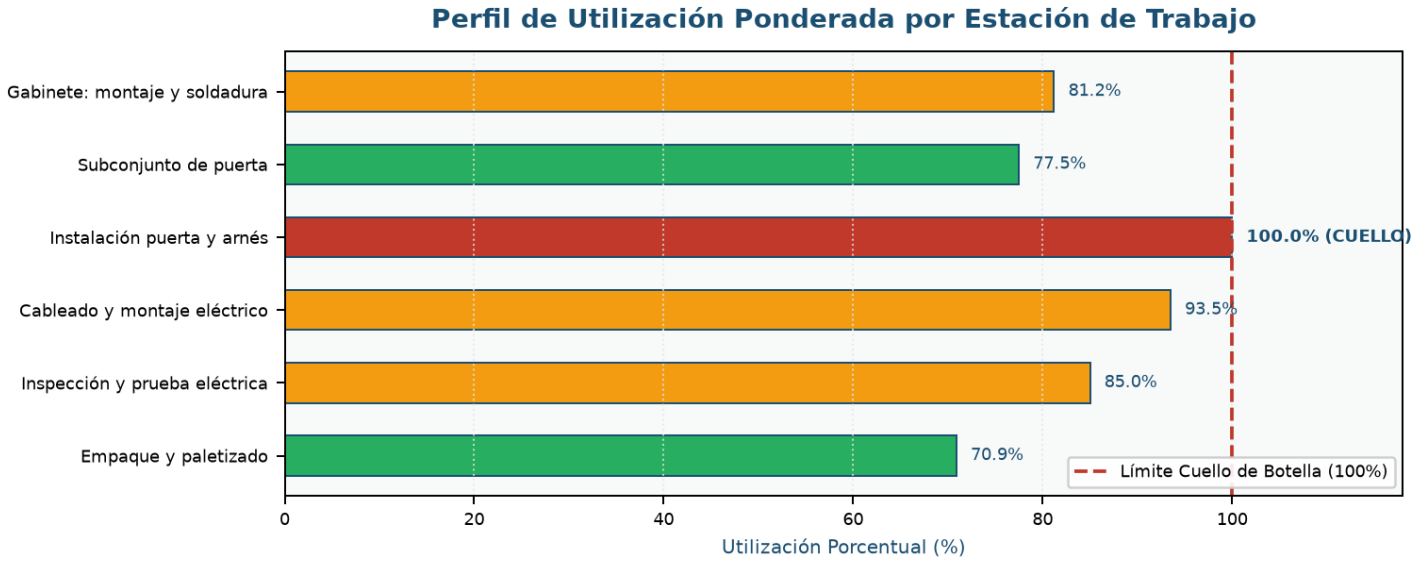
OBSERVACIONES DE CAPACIDAD Y CONTROL DE INVENTARIO:

- Black Friday (Semana 8, 1.900 u) exige anticipar produccion desde las semanas 4 a 7 para acumular hasta 1.200 u en inventario de producto terminado sin vulnerar el limite de bodega de 1.500 u.
- En mayo (Semanas 33-34, Dia de las Madres), el pico secundario de 1.100 u se absorbe de forma equilibrada gracias a la flexibilidad del 2.o turno sin generar inventario ocioso posterior.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO Y BALANCE DE CAPACIDAD

Valores de Control del Sistema Actual (2 lineas, 6 operadores, 1 turno, 30% Pro):

INDICADOR DE PROCESO	DETALLE / ESTANDAR	VERIFICACION / PRO
Contenido de Trabajo (min/u)	Estandar: 39.87 min	Pro: 42.47 min
Tiempo Ciclo y Cuello Botella	8.0 min (Instalación puerta y arnés)	8.6 min (Cableado y montaje eléctrico)
Eficiencia del Balance	83.1 %	82.3 %
Tiempo Ciclo Medio con Mezcla	8.18 min/u	Efectivo c_bar + s/Q: 8.38 min/u
Capacidad Bruta Semanal	Linea: 268.5 u/sem	Planta (2 lineas): 537.0 u/sem
Unidades Buenas / Retrabajo	Buenas: 532.1 u/sem	A retrabajo: 19.8 u/sem
Ley de Little (WIP obs = 46 u)	Tasa: 7.16 u/hora	Tiempo de flujo: 6.42 horas
Takt Time en Black Friday (sem 8)	Linea: 2.37 min/u	Gap vs Ciclo Actual: -5,81 min
Costo Laboral y Margen	Costo MO/buena: US$ 11.26	Margen Contrib. Medio: US$ 78.20
Capacidad con 2.o Turno (sin rampa)	Planta: 1031.0 u/sem	Incremento capacidad: +92%



ESTACION	DESCRIPCION / OPERACION	T. EST. (min)	T. PRO (min)	T. POND (min)	UTILIZACION %
E1	Gabinete: montaje y soldadura	6.50	6.50	6.50	81.2%
E2	Subconjunto de puerta	6.20	6.20	6.20	77.5%
E3	Instalación puerta y arnés	8.00	8.00	8.00	100.0% (Cuello)
E4	Cableado y montaje eléctrico	7.00	8.60	7.48	93.5%
E5	Inspección y prueba eléctrica	6.50	7.50	6.80	85.0%
E6	Empaque y paletizado	5.67	5.67	5.67	70.9%

RESPUESTAS DINAMICAS A LAS PREGUNTAS CLAVE DEL CASO

1. ¿Cual es la capacidad real de la planta hoy y donde esta el cuello de botella?

Capacidad semanal de planta: 537.0 u/sem brutas (532.1 u/sem de unidades buenas). Cuellos de botella: Para Estandar es Instalación puerta y arnés (8.00 min); para Pro es Cableado y montaje eléctrico (8.60 min). El ciclo medio ponderado con la mezcla es 8.18 min/u (8.38 min/u efectivo con lotes de 100 u). En Black Friday (1.900 u/sem), el takt time es 2.37 min/u por linea, dejando un deficit de 1368 u/sem.

2. ¿Es correcta la conclusion del informe de ingenieria sobre la linea de 8 operadores?

Veredicto: TOTALMENTE INCORRECTA Y ENGAÑOSA. Cabrera promedio los tiempos (4.98 min ~ 5,0 min) afirmando que duplicaria la capacidad. En realidad, el ciclo real queda dictado por Ensamblaje de puerta (5.80 min) y Montaje eléctrico e inspección (6.40 min). La capacidad solo sube de 537 a 728 u/sem (+35.6%), generando un deficit de 1,172 u en Black Friday.

3. ¿Por que el dispositivo para la puerta aporta menos capacidad de la que parece?

El dispositivo reduce E2 a 5,6 min y E3 a 6,0 min, mejorando Estandar a 7.00 min. Sin embargo, para el modelo Pro el cuello de botella ya era Cableado y montaje eléctrico (8.60 min) y NO cambia en absoluto. La ganancia neta de planta es de apenas +48.9 u/sem (+9.1%), cuesta US$ 44,000 y su plazo de 10 semanas llega tarde para Black Friday.

4. ¿Que combinacion de opciones cubre la temporada alta con la inversion permitida?

La combinacion optima es: 2 Líneas + 2.o Turno (sem 3) + 2 Sábados extra/mes. Inversion fija: US$ 0 (limite US$ 120,000). Entra en servicio en la Semana 3 (A tiempo para Black Friday), no consume espacio adicional (quedan 180 m2 libres) y abastece plenamente la temporada alta combinada con el inventario previo.

5. ¿Que estrategia maximiza el Valor Esperado y cual limita mejor la perdida en el peor caso?

Estrategia que maximiza el VE: 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con VE de US$ 2,951,014. Estrategia que mejor protege en el peor escenario (Llenado de Canal): 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con un VAN de US$ 1,911,283 al tener cero capital varado en activos fijos.

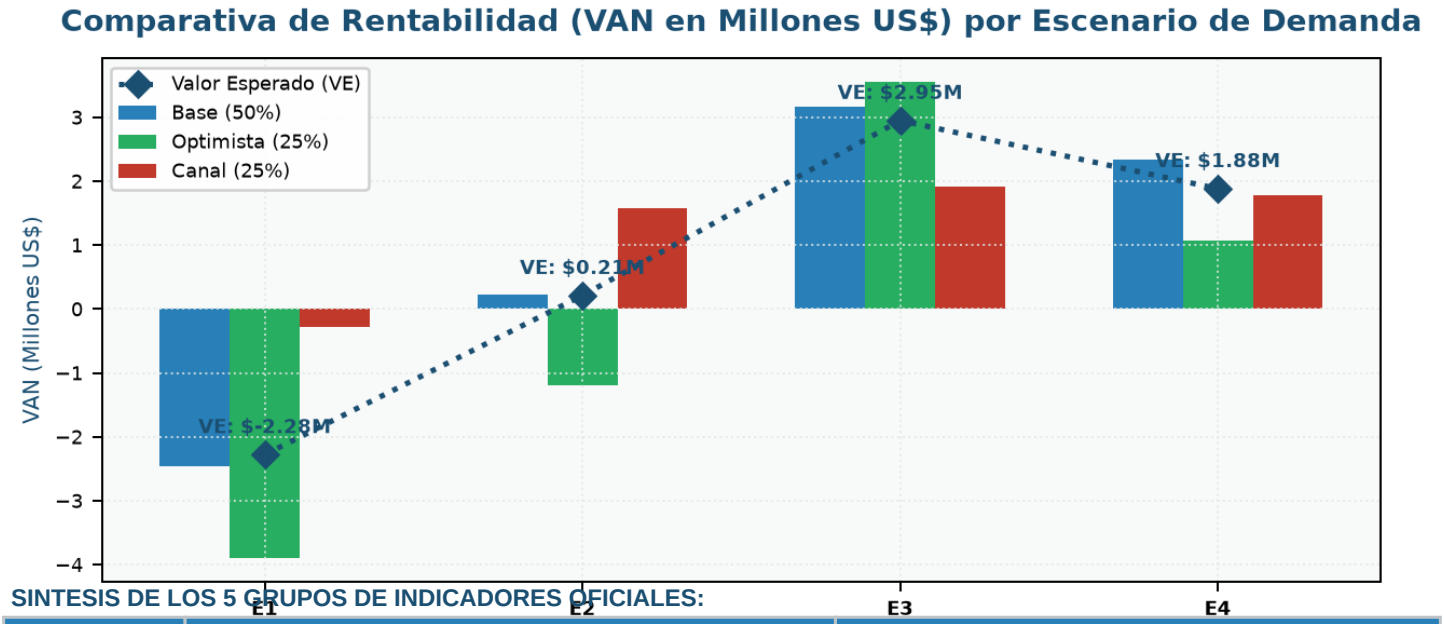
6. ¿Que recomendaria a Mariela Santos para el viernes y que puntos de decision fijaria?

Recomendacion para el Consejo: Defender la E4. Estrategia Ágil Secuencial (Opciones Reales) (US$ 0 CapEx inicial). Hito 1: Sem 0 (Aprobar 2.o turno y horas extra). Hito 2: Sem 3 (Puesta en marcha del turno y acumular stock). Hito 3: Sem 8 (Absorber Black Friday). Hito 4: Sem 13 (GATE CRITICO de evaluacion de canal para decidir desescalar o expandir).

MATRIZ DE DECISION MULTICRITERIO Y VALOR ESPERADO

Comparacion cuantitativa en los tres escenarios de demanda (Base 50%, Optimista 25%, Canal 25%):

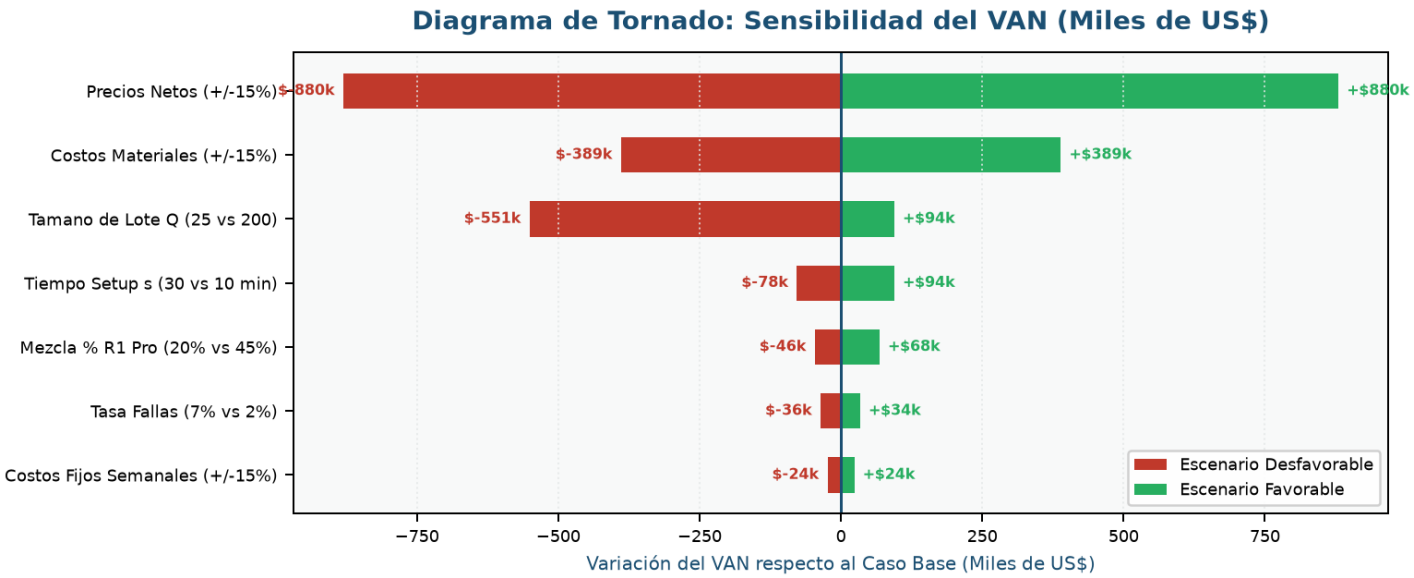
ESCENARIO	PROB.	DEMANDA	ATENDIDO	NIVEL SERV.	VAN (US$)
Escenario Base	50 %	60,720	53,801	88.6 %	US$ 2,341,896
Escenario Optimista	25 %	72,170	54,447	75.4 %	US$ 1,066,492
Llenado de Canal	25 %	42,870	39,893	93.1 %	US$ 1,786,806
				VALOR ESPERADO PONDERADO (VE):	**US$ 1,884,272**
				PEOR CASO (MAXIMIN / CANAL):	**US$ 1,066,492**



SINTESIS DE LOS 5 GRUPOS DE INDICADORES OFICIALES:

GRUPO	INDICADORES DEL TABLERO	VALOR CALCULADO (ESTA SIMULACION)
Capacidad	Tiempo ciclo std/pro, cuello botella, cap. bruta y buenas, takt time, utilizacion es	Ciclo: 8.0/8.6m | Cap: 537 u/sem (532 buenas)
Flujo	Eficiencia de balance, inventario en proceso (WIP), tiempo de flujo (Little), inven	Eficiencia: 83.1% | WIP: 46 u/lin | Flujo: 6.42h | Inv. Prom: 3 u
Servicio	Demanda atendida, pedidos pendientes (backlog), ventas perdidas, nivel de ser	Atendido: 53,801 u (88.6%) | Perdidas: 9,990 u | Nivel Serv: 88.6%
Economia	Coste MO/unidad buena, coste total semanal medio, margen contribucion, inver	MO: US$ 11.80/u | Margen: US$ 78.20/u | CapEx: US$ 0 | VAN: US$ 2,341,896
Riesgo	Resultado por escenario, valor esperado (VE), peor caso (MaxiMin), sensibilidad	VE: US$ 1,884,272 | Peor caso: US$ 1,066,492 (Llenado de Canal)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (TORNADO) Y HOJA DE RUTA SECUENCIAL



PUNTOS DE DECISION SECUENCIALES (HOJA DE RUTA RECOMENDADA):

Semana 0 (Hoy - 2 Oct): Aprobar el 2.o turno para ambas lineas. Iniciar contratacion de 12 personas ($0 CapEx en activos fijos).

Semana 3 (19 Oct): Puesta en marcha del 2.o turno. Acumular inventario de producto terminado hacia noviembre.

Semanas 5-9 (Pico Nov): Activar 2 sabados de horas extra por mes en el 1.o turno para cubrir las 1.900 u de Black Friday con nivel de servicio >95%.

Semana 13 (28 Dic): PUNTO DE DECISION CRITICO (GATE): Evaluar ventas reales de Navidad. Si se confirma canal, replegar 2.o turno sin costos hundidos. Si optimista, evaluar expansion de espacio.

Semanas 33-34 (Mayo): Atender pico del Dia de las Madres con flexibilidad de turnos y lotes ampliados a Q=150 u.

SIMULACION SEMANA A SEMANA (SEMANAS 1 A 52)

Cifras en unidades y US$ | Escenario: BASE | Lote: 100 u

Sem	Fec	Dem	Cap.B	Prod	Aten	Inv.F	Bcklog	V.Perd	NS%	Costo MO	Margen	Flujo Desc
1	05/10	700	580	575	700	175	0	0	100%	6,588	52,299	52,185
2	12/10	800	580	575	749	0	25	25	94%	6,588	59,182	56,695
3	19/10	950	1,074	975	975	0	0	0	103%	12,429	59,383	58,996
4	26/10	1,050	1,074	1,050	1,050	0	0	0	100%	12,429	65,167	64,601
5	02/11	1,150	1,074	1,064	1,064	0	43	43	92%	12,429	66,131	61,668
6	09/11	1,300	1,074	1,064	1,064	0	139	139	82%	12,429	65,842	52,849
7	16/11	1,550	1,074	1,064	1,064	0	313	452	69%	12,429	65,322	25,064
8	23/11	1,900	1,074	1,064	1,064	0	574	574	56%	12,429	64,537	13,646
9	30/11	1,750	1,074	1,064	1,064	0	630	1,204	61%	12,429	64,370	-41,042
10	07/12	1,700	1,074	1,064	1,064	0	633	633	63%	12,429	64,361	8,348
11	14/12	1,650	1,074	1,064	1,064	0	609	1,242	64%	12,429	64,432	-44,081
12	21/12	1,300	1,074	1,064	1,064	0	423	423	82%	12,429	64,992	26,998
13	28/12	900	1,074	1,064	1,064	0	129	552	118%	12,429	65,872	16,710
14	04/01	960	1,074	1,064	1,064	0	13	13	111%	12,429	66,223	63,156
15	11/01	970	1,074	983	983	0	0	13	101%	12,429	59,941	56,939
16	18/01	970	1,074	970	970	0	0	0	100%	12,429	58,965	56,945
17	25/01	980	1,074	980	980	0	0	0	100%	12,429	59,740	57,568
18	01/02	990	1,074	990	990	0	0	0	100%	12,429	60,516	58,188
19	08/02	1,000	1,074	1,000	1,000	0	0	0	100%	12,429	61,291	58,805
20	15/02	1,000	1,074	1,000	1,000	0	0	0	100%	12,429	61,291	58,677
21	22/02	1,010	1,074	1,010	1,010	0	0	0	100%	12,429	62,066	59,289
22	01/03	1,020	1,074	1,020	1,020	0	0	0	100%	12,429	62,841	59,899
23	08/03	1,030	1,074	1,030	1,030	0	0	0	100%	12,429	63,616	60,506
24	15/03	1,040	1,074	1,040	1,040	0	0	0	100%	12,429	64,392	61,110
25	22/03	1,050	1,074	1,050	1,050	0	0	0	100%	12,429	65,167	61,711
26	29/03	1,050	1,074	1,050	1,050	0	0	0	100%	12,429	65,167	61,577
27	05/04	1,060	1,070	1,060	1,060	0	0	0	100%	12,429	67,214	63,373
28	12/04	1,070	1,070	1,060	1,060	0	5	5	99%	12,429	67,207	62,812
29	19/04	1,080	1,070	1,060	1,060	0	12	12	98%	12,429	67,184	62,026
30	26/04	1,090	1,070	1,060	1,060	0	21	34	97%	12,429	67,158	60,094
31	03/05	1,100	1,070	1,060	1,060	0	30	30	96%	12,429	67,130	60,193
32	10/05	1,110	1,070	1,060	1,060	0	40	71	96%	12,429	67,101	56,681
33	17/05	1,280	1,070	1,060	1,060	0	130	130	83%	12,429	66,831	51,373
34	24/05	1,290	1,070	1,060	1,060	0	180	310	82%	12,429	66,682	36,181
35	31/05	1,130	1,070	1,060	1,060	0	125	125	94%	12,429	66,847	51,588
36	07/06	1,140	1,070	1,060	1,060	0	102	227	93%	12,429	66,914	43,072
37	14/06	1,150	1,070	1,060	1,060	0	96	96	92%	12,429	66,933	53,817
38	21/06	1,160	1,070	1,060	1,060	0	98	194	91%	12,429	66,927	45,626
39	28/06	1,170	1,070	1,060	1,060	0	104	104	91%	12,429	66,910	52,920
40	05/07	1,180	1,070	1,060	1,060	0	112	216	90%	12,429	66,886	43,611
41	12/07	1,190	1,070	1,060	1,060	0	121	121	89%	12,429	66,859	51,257
42	19/07	1,200	1,070	1,060	1,060	0	130	251	88%	12,429	66,830	40,481
43	26/07	1,210	1,070	1,060	1,060	0	140	140	88%	12,429	66,801	49,416
44	02/08	1,220	1,070	1,060	1,060	0	150	290	87%	12,429	66,771	37,095
45	09/08	1,230	1,070	1,060	1,060	0	160	160	86%	12,429	66,742	47,542
46	16/08	1,240	1,070	1,060	1,060	0	170	330	86%	12,429	66,712	33,668
47	23/08	1,250	1,070	1,060	1,060	0	180	180	85%	12,429	66,682	45,671
48	30/08	1,260	1,070	1,060	1,060	0	190	370	84%	12,429	66,652	30,252
49	06/09	1,270	1,070	1,060	1,060	0	200	200	84%	12,429	66,622	43,812
50	13/09	1,280	1,070	1,060	1,060	0	210	410	83%	12,429	66,592	26,862
51	20/09	1,290	1,070	1,060	1,060	0	220	220	82%	12,429	66,562	41,968
52	27/09	1,300	1,070	1,060	1,060	0	230	450	82%	12,429	66,532	23,499
TOTAL ANUAL		**60,720**	**-**	**53,501**	**53,801**	**-**	**-**	**9,990**	**88.6%**	**634,634**	**3,371,387**	**2,341,896**